ปัญหา ประมูลออนไลน์ 2 (Auction2) [6 คะแนน] [หน่วยความจำ 32 MB, เวลาคำนวณ 1 วินาที]

คล้ายกับการประมูลในข้อที่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากสินค้าใดที่ไม่มีการเปลี่ยนราคา **ติดต่อกัน**ครบ 3 รอบของการประมูล[1] จะถือว่าการประมูลของสินค้าชิ้นนั้นสิ้นสุดลง (สินค้าชิ้นอื่นยังประมูลต่อไปได้) ซึ่งเมื่อสิ้นสุดลงแล้ว แม้ต่อมาจะมีผู้เสนอราคาสินค้าชิ้นนั้นให้สูงขึ้น ก็จะไม่เป็นผล คือราคาของสินค้าชิ้นดังกล่าวจะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอีกเลย (ส่วนราคาของสินค้าที่ยังไม่สิ้นสุดการประมูล ยังเพิ่มสูงขึ้นได้)

จงเขียนโปรแกรมที่รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาเริ่มต้นการประมูลและข้อมูลการเปลี่ยนราคา เพื่อสรุปว่าในแต่ละรอบ ราคาสินค้าเปลี่ยนเป็นเท่าใด

ข้อมูลเข้า

บรรทัดที่ 1	เป็นจำนวนเต็ม N โดยที่ 5 <= N <= 10,000
บรรทัดที่ 2	เป็นราคาเริ่มต้นของสินค้า โดยข้อมูลเรียงจากสินค้ารหัสหมายเลข 1 2 3 ไปจนถึง N และราคาเริ่มต้นเป็นจำนวนเต็มบวกมีค่าไม่เกิน 1,000
บรรทัดที่ 3	เป็นจำนวนเต็มบวก K <= 500 ระบุจำนวนรอบการประมูลที่เกิดขึ้นในระบบ
อีก K บรรทัดถัดมา	เป็นข้อมูลราคาสินค้าที่ผู้ร่วมประมูลเสนอมา แต่หากสินค้าชิ้นใดไม่มีผู้เสนอราคาใหม่ เลขราคาจะเป็นเลขติดลบ และในกรณีที่ผู้ร่วมประมูลเสนอราคาผิด ราคาจะเป็นเลขบวกที่น้อยกว่าเลขราคาตั้งต้นหรือรอบที่ผ่านมา

ผลลัพธ์

มี K บรรทัด แต่ละบรรทัด แทนข้อมูลราคาที่สูงที่สุดสำหรับสินค้าละตัว เรียงตามรหัสสินค้า โดยบรรทัดแรกเป็นข้อมูลราคาเมื่อจบรอบการประมูลที่หนึ่ง ส่วนบรรทัดต่อมา จะเป็นข้อมูลราคาสิ้นสุดในรอบถัดมา เรียงไปจนครบทั้ง K รอบ

[1] ถ้ามีการเปลี่ยนราคามาคั่นกลางจะเริ่มนับใหม่

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
5 5 3 2 1 2 3 -1 8 3 2 2 6 5 2 3 1 7 -1 -1 -1 5	 5 8 3 2 2 6 8 3 3 2 7 8 3 3 5
8 4 2 1 3 2 4 5 3 7 -1 -1 5 3 7 4 4 4 3 4 -1 1 -1 5 5 5 -1 -1 -1 -1 -1 8 7 8 -1 -1 -1 5 2 -1 -1 -1 8 4 8 8 8 6 8 8 -1 9 9 9 9 -1 -1 -1 -1 -1 10 10 10 9 9 9	 4 2 5 3 7 4 5 4 4 4 5 3 7 5 5 5 4 4 5 3 7 8 7 8 4 4 5 3 7 8 7 8 4 4 5 3 7 8 8 8 4 4 5 3 7 8 8 8 4 4 5 3 7 8 9 8

ตรงตัวอักษรสีแดง คือเหตุการณ์ที่การประมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องสิ้นสุดลง